



Scienze e Tecnologie Applicate

Prof. Ing. Raucci Biagio

September 15, 2025

ITIS E. Majorana - Cassino

FAQ per i miei studenti

L'indirizzo scelto è **Trasporti e Logistica**. Questo indirizzo si articola in diversi percorsi formativi, ciascuno con caratteristiche e sbocchi professionali specifici.

Che percorso di studio ho scelto? – Le 8 articolazioni

Le 8 articolazioni possibili dell'indirizzo Trasporti e Logistica sono:

1. Logistica
2. Conduzione del mezzo (senza opzione)
3. Conduzione del mezzo, opzione **aereo**
4. Conduzione del mezzo, opzione **navale**
5. Conduzione del mezzo, opzione **apparati e impianti marini (CAIM)**
6. Costruzione del mezzo (senza opzione)
7. Costruzione del mezzo, opzione **costruzioni aeronautiche (COA)**
8. Costruzione del mezzo, opzione **costruzioni navali**

Presso l'**ITIS E. Majorana di Cassino** è attivo 1 solo percorso:

- **COA** = Costruzione del mezzo, opzione costruzioni aeronautiche

- In tutta Italia solo **20 istituti** hanno attivato il percorso COA.
- COA è anche una rete nazionale che riunisce tutti gli istituti con il percorso costruzioni aeronautiche.
- Maggiori informazioni:
<https://www.istitutiaeronautici.it/wp/>

L'indirizzo COA forma **tecnici costruttori aeronautici**. Le principali competenze riguardano:

- Progettazione e disegno tecnico
- Verifica strutturale
- Realizzazione e assemblaggio di parti di aeroplano o elicottero

Due discipline tecniche identificano il percorso COA:

- **Meccanica, macchine e sistemi propulsivi**
→ nel corso chiamata semplicemente **MECCANICA**
- **Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo**
→ nel corso chiamata semplicemente **COSTRUZIONI
AERONAUTICHE**

Il programma delle materie di indirizzo dipende dal percorso scelto. Per il nostro percorso **COA** le discipline specifiche sono:

- **Meccanica, macchine e sistemi propulsivi (MECCANICA)**
- **Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo (COSTRUZIONI AERONAUTICHE)**

Nel terzo anno si affrontano i concetti fondamentali della meccanica:

- Teoria dei vettori e statica
- Teoria delle masse e cinematica del corpo puntiforme
- Dinamica del corpo puntiforme e del corpo rigido

Quarto anno

- Teoria della trave

Quinto anno

- Studio dei motori

Si inizia con lo studio dell'aerodinamica:

- Aerodinamica subsonica
- Aerodinamica supersonica

- Teoria dell'elica e dell'elicottero
- Costruzioni Aeronautiche e fondamenti di tecnologia

- Impianti aeronautici
- Manovre e pilotaggio del mezzo aereo

In particolare, nel percorso **COA** si studia la **struttura interna dell'aeroplano**, detta anche **cellula**. Si tratta della parte dell'aereo che normalmente non si vede perché:

- è racchiusa tra i pannelli esterni in alluminio
- e la pannellatura interna, di solito in materiale plastico

Una volta conseguito il diploma COA ci sono quattro possibili percorsi per diventare **tecnico costruttore aeronautico** o **progettista**:

1. Azienda privata come progettista junior
2. Università e carriera in azienda privata
3. Settore pubblico civile (ENAC)
4. Accademia Aeronautica

Dopo il diploma si può lavorare in un'azienda privata:

- Accesso tramite **curriculum** e **colloquio di lavoro**
- Le aziende private **non assumono per concorsi**
- Ruolo iniziale: **progettista junior**

I team di progettazione includono:

- **Focal Point:** progettisti laureati con esperienza e responsabilità
- Neolaureati in Ingegneria Aeronautica/Aerospaziale
- Diplomati COA, tecnici costruttori aeronautici

Dopo 5 anni di Università (**Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale o Meccanica**):

- L'accesso in azienda è favorito
- La carriera può portare a ruoli di **Focal Point**
- In prospettiva: posizioni **dirigenziali**

È possibile diventare **progettista aeronautico** per **ENAC** (Ente Nazionale Aviazione Civile). Requisiti:

- Laurea in Ingegneria
- Superamento di un concorso pubblico

In alternativa si può entrare nel **Genio Aeronautico** tramite l'**Accademia Aeronautica**, con sede a Pozzuoli (Napoli).

Requisiti di accesso:

- Essere diplomati e maggiorenni
- Superare un concorso di ammissione

Il percorso dura 5 anni (simile all'Università).

I corsi di formazione dell'Accademia includono:

- **Pilota**
- **Genio Aeronautico** (ingegnere progettista strutture)
- **Genio Aeronautico** (ingegnere elettronico o telecomunicazioni)
- Altri ruoli specifici

Forse ti stai chiedendo:

“Il mio sogno non è fare il progettista aeronautico, ma il pilota di aereo... magari pilota militare. Ho sbagliato percorso?”

La risposta è: **Calma!** Non hai sbagliato.

Alcune cose importanti da sapere:

1. Il percorso inizia **dopo il diploma** e il compimento dei 18 anni.
2. Il diploma è il requisito di base: serve solo ad accedere al percorso, non è un titolo specifico per volare.

Rispetto all'indirizzo **Conduzione del mezzo aereo**:

- Il **COA** ha in più nozioni di costruzioni aeronautiche e verifiche strutturali
- Ha in meno nozioni pratiche legate al pilotaggio

Ma attenzione: circa **l'80% dei contenuti** è lo stesso!

Se il tuo sogno è fare il **pilota di aeroplano**, stai tranquillo:

- Non hai sbagliato indirizzo
- Stai costruendo comunque basi solide
- Piuttosto: inizia a studiare e prepararti con impegno!

Esistono due percorsi distinti per diventare pilota:

1. **Pilota civile** → senza ingresso in Aeronautica Militare
2. **Pilota militare** → tramite concorso e frequenza dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli

Iniziamo con il percorso del **pilota civile**.

Per diventare pilota civile esistono due brevetti:

- **PPL** (Private Pilot Licence) → consente di pilotare piccoli aerei per uso privato, senza fini di lucro
- **ATPL** (Airline Transport Pilot Licence) → è il brevetto professionale che consente di lavorare come pilota in compagnia aerea

Nota: l'ATPL si può ottenere solo dopo aver preso il PPL.

Requisiti:

- Età minima 16 anni per iscriversi
- Idoneità medica di 2^a classe rilasciata da enti certificati

Corso:

- Durata circa 6 mesi
- Circa 100 ore di teoria
- 45 ore di volo (35 in doppio comando e 10 da solista)

Esami finali:

- Occorre avere almeno 17 anni
- Esame teorico presso ENAC a Roma
- Esame pratico presso la scuola di volo frequentata

Costi: circa 10.000–15.000 €

Prerequisiti:

- Possesso del brevetto PPL
- Idoneità medica di 1^a classe rilasciata da enti certificati

Iscrizione:

- Presso scuole di volo private
- In genere corsi a pagamento

- Costi indicativi: tra 80.000 e 120.000 €
- Durata circa 18 mesi
- Programma: 850 ore di teoria e 400 ore di volo
- Spesso i corsi si svolgono all'estero, ad esempio negli Stati Uniti

Per diventare **pilota militare** esiste una sola via:

- Partecipare e vincere il **concorso pubblico** per l'**Accademia Aeronautica, ruolo pilota**
- Frequentare un percorso di **5 anni** di studio e addestramento

Per partecipare al concorso occorre:

- Aver compiuto **18 anni di età**
- Essere in possesso di un **diploma di scuola secondaria di secondo grado**

- Il concorso di selezione si svolge con **cadenza annuale**
- Generalmente il bando viene pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** nel mese di dicembre
- Il concorso prevede diverse prove e test di selezione

Una volta superato il concorso:

- Si accede all'**Accademia Aeronautica** di Pozzuoli (Napoli)
- Il percorso dura **5 anni**
- Comprende formazione universitaria, addestramento al volo e preparazione militare

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: <https://www.accademiaaeronautica.it>

Anche per la manutenzione aeronautica esistono due possibilità:

1. **Manutentore aeronautico militare**
2. **Manutentore aeronautico civile**

- Si accede tramite **concorso pubblico** nell'Aeronautica Militare (es. concorso per volontari in ferma prefissata e successivi concorsi per il servizio permanente)
- Una volta ammesso, è il corpo militare stesso a formare l'allievo
- La formazione è quindi **gratuita**, senza costi a carico del candidato

LMA = Licenza Manutentore Aeronautico, rilasciata da **ENAC** (ente statale).

- Esistono vari tipi di licenze LMA
- Ogni licenza riguarda diversi ambiti (aerei, elicotteri, motori, ecc.)
- La licenza è necessaria per lavorare in ambito civile

Due possibilità:

- Frequentare corsi a pagamento riconosciuti da ENAC → costi a partire da circa **14.000 €**
- In alternativa, inviare un CV e farsi assumere da un'azienda privata di manutenzione aeronautica → sarà l'azienda a provvedere alla formazione interna, con corsi a suo carico

Un'altra possibile carriera è quella del **controllore di volo**. Esistono diverse figure professionali con responsabilità e formazione differenti:

- **FISO** = Flight Information Service Operator
- **SATCL** = Student Air Traffic Control License
- **ATCL** = Air Traffic Control License

Flight Information Service Operator (FISO)

- Figura con responsabilità limitata
- Ruolo prevalentemente di **interfaccia con i viaggiatori** e di servizio informazioni
- Con il diploma conseguito presso l'ISS Galilei Sani è già possibile fare richiesta a ENAC
- Basta superare un esame presso ENAC per ottenere la licenza
- Non è necessaria la frequenza di ulteriori corsi

Student Air Traffic Control License (SATCL)

- Richiede la frequenza di **corsi a pagamento** riconosciuti da ENAC
- Prevede il superamento di esami ufficiali presso ENAC
- È il primo passo verso la licenza completa di controllore di volo

Air Traffic Control License (ATCL)

- È la licenza completa di controllore del traffico aereo
- Requisiti:
 - Aver già conseguito il brevetto SATCL
 - Frequentare ulteriori corsi specifici presso ENAC
 - Superare esami finali di abilitazione
- Consente di assumere ruoli di responsabilità nel controllo del traffico aereo